

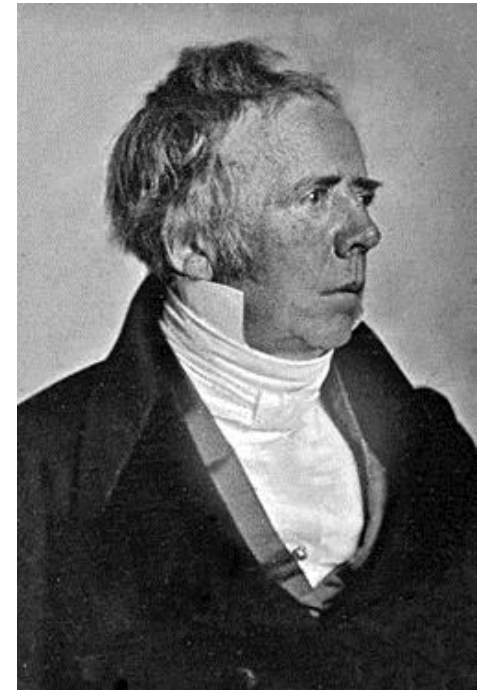
LB8 Elektromagnetische Felder

Oersted: „Jeder stromdurchflossene Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben.“

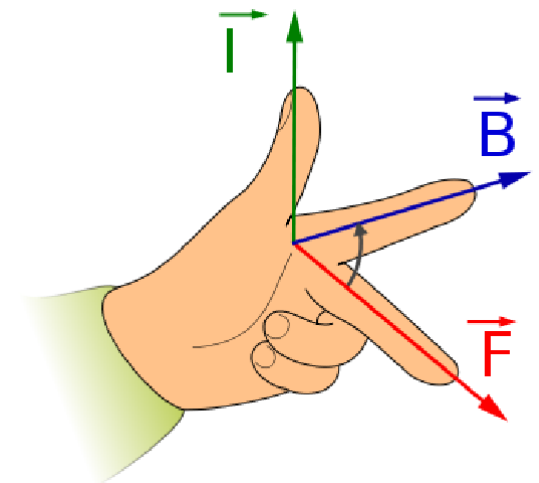
Dieses Magnetfeld kann mit einem äußeren Magnetfeld wechselwirken. (Experiment Leiterschaukel)

Auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld wirkt eine Kraft. Diese Kraft führt zur Bewegung des Leiters. Dies ist das Grundprinzip des Elektromotors.

„Elektromotorisches Prinzip“

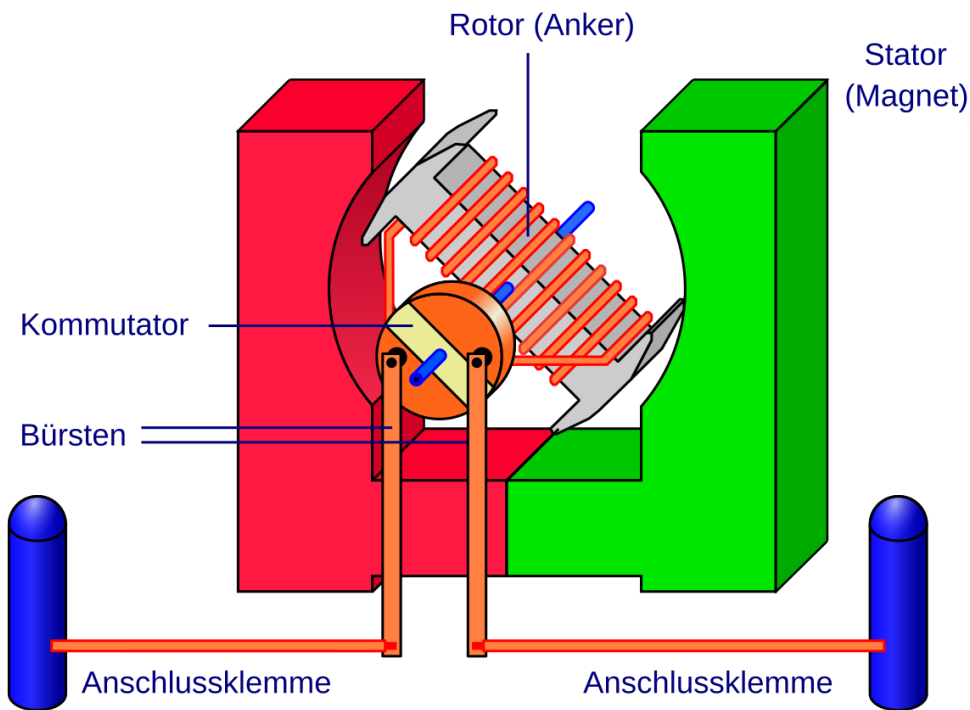


https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted



Wiederholung Elektromotor

Wie funktioniert ein Elektromotor?

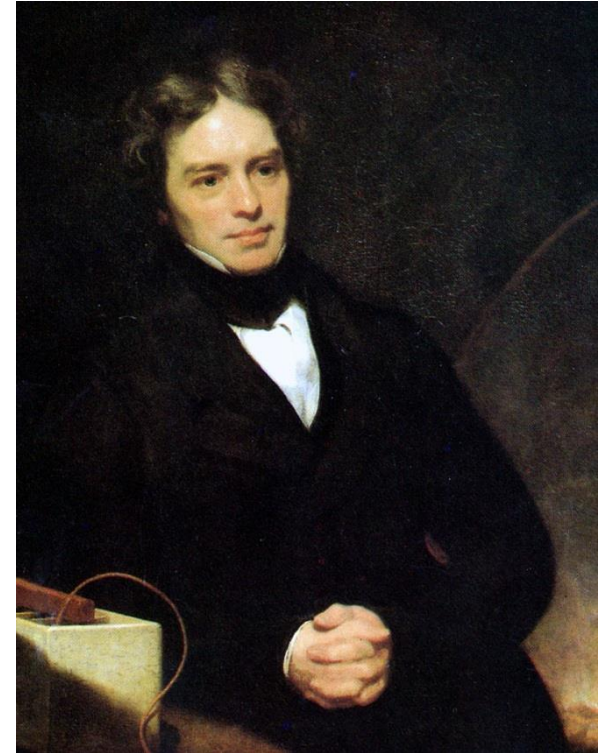


<https://www.youtube.com/watch?v=glUcvuBfV9o>

<https://www.youtube.com/watch?v=CGzLvrkKYKI>

Michael Faraday: „Wie könnte die Umkehrung dessen aussehen?“

Ein metallischer Leiterstab bewegt sich senkrecht zu den Feldlinien durch ein Magnetfeld. Was passiert mit den im Leiter enthaltenen Elektronen?



https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday#/media/Datei:M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg

Solange sich der Leiter im Magnetfeld bewegt, wirkt auf die Elektronen die Lorentzkraft. Diese führt zur Ladungstrennung innerhalb des Leiters (Spannung). Dies findet so lange statt bis die elektrische Feldkraft im Leiter mit der Lorentzkraft im Gleichgewicht steht.

Induktionsspannung zwischen den Enden des Leiters:

Wird ein Leiter senkrecht zu den Feldlinien im Magnetfeld durch eine Kraft bewegt, so kann man zwischen den Enden des Leiters eine Spannung feststellen.

Dies ist das Grundprinzip des **Generatorprinzips**.

<https://phet.colorado.edu/en/simulations/faradays-electromagnetic-lab>

Elektrizität

Bewegung

Elektromagnetische Induktion

Klasse 9: Zwischen den Enden einer Spule wird eine Spannung induziert, solange sich das von der Spule umfasste Magnetfeld ändert.

Grunderscheinungen:

1. Relativbewegung
2. Änderung der Stärke des Magnetfeldes

Wie wird die Induktionsspannung möglichst groß?

Übungen: LB.S335/1,2

Was heißt „das von der Spule umfasste Magnetfeld“?

Der magnetische Fluss Φ (groß „Phi“)

Wird eine Fläche $\vec{A}$ einer ebenen Leiterschleife senkrecht von den Feldlinien eines homogenen Magnetfeldes $\vec{B}$ durchsetzt, so ist das Produkt beider Größen der magnetische Fluss Φ

$$\Phi = B \cdot A \text{ (wenn } \vec{B} \perp \vec{A} \text{)}$$

Einheit:



https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Eduard_Weber#/media/Datei:Wilhelm_Eduard_Weber_Litho.jpg

Geometrische Deutung des magnetischen Flusses:

Induktionsgesetz mit Eleganz

Zwischen den Enden einer Leiterschleife wird eine Spannung (Induktionsspannung) induziert, wenn sich der magnetische Fluss ändert.



Formal:

Verbal:

Und wie lässt sich nun die Induktionsspannung berechnen?

Hinweis zur Polung der Induktionsspannung.

Eine geschlossene Leiterschleife (mit Glühlampe) wird in ein homogenes Magnetfeld hineinbewegt. Sobald das vordere Leiterstück das Magnetfeld erreicht, wirkt aufgrund des fließenden Induktionsstroms eine Kraft auf die Leiterschleife. Welche Kraft- und Stromrichtung lassen sich mit dem Energieerhaltungssatz begründen?

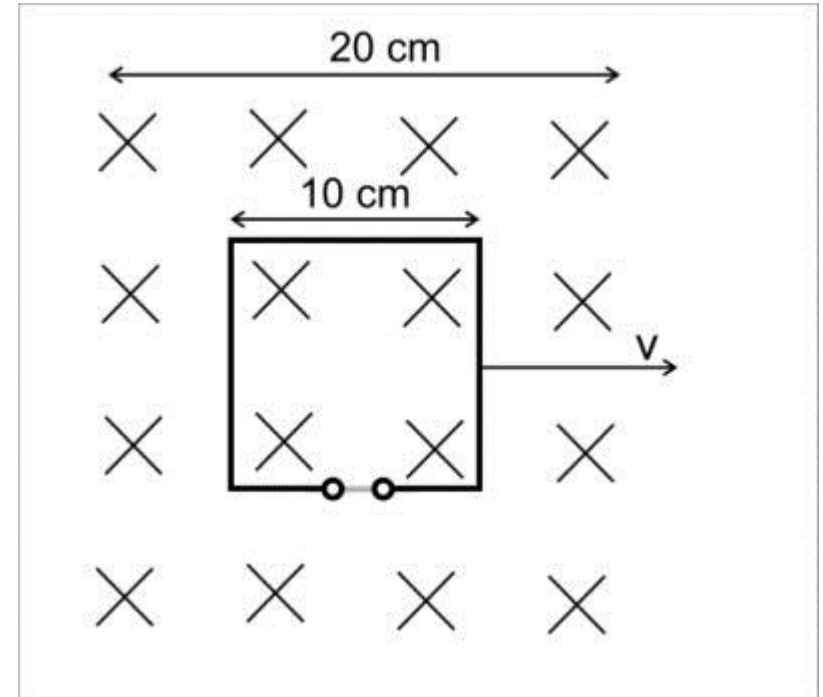
Lenz'sche Regel

Der durch die Induktionsspannung hervorgerufene Induktionsstrom ist stets so gerichtet, dass er der Ursache seiner Entstehung entgegenwirkt.



Übungsaufgaben:

Ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte 50mT ist auf den in der Figur gekennzeichneten Bereich beschränkt; die Feldlinien verlaufen senkrecht zur Zeichenebene. Im Magnetfeld befindet sich eine Spule mit 100 Windungen mit quadratischer Querschnittsfläche (parallel zur Zeichenebene, Seitenlänge 10 cm), die mit der konstanten Geschwindigkeit von $5,0\text{cm/s}$ nach rechts aus dem Magnetfeld herausgezogen wird.



Die Beobachtung der Bewegung beginnt, wenn der rechte Rand der Spule gerade $5,0\text{cm}$ vom rechten Rand des Magnetfeldes entfernt ist.

- Zeigen Sie, dass es während der Bewegung zu einer Induktionsspannung von 25mV kommt.
- Stellen Sie den zeitlichen Verlauf der in der Spule induzierten Spannung für $0 \leq t \leq 4\text{s}$ in einem $U(t)$ -Diagramm dar.
- Wenn die Anschlüsse der Spule mit einem ohmschen Widerstand von 50Ω verbunden werden, wirkt auf die Spule eine Kraft. Geben Sie die Richtung dieser Kraft an. Berechnen Sie die Größe dieser Kraft.

